

Modul Kutipan Hasil

Modul Kutipan Hasil menguruskan **terimaan bayaran** daripada pelbagai saluran (kaunter JPN, bas bergerak, mobile set, portal online, aplikasi mudah alih) dan mod bayaran (tunai, cek, draf bank, EDC kad debit/kredit, FPX, DuitNow, eWallet TnG/Boost/GrabPay). Sistem mematuhi **Arahan Perbendaharaan 11/2010** dan terhubung kepada **Sistem Akaun Berkomputer Standard Kerajaan (iGFMAS)** untuk pelaporan harian. Muka 2 menerangkan cerita Puan Noraini. Muka 3 menerangkan integrasi.

STRUKTUR MODUL KUTIPAN HASIL · 14 FUNGSI UTAMA

SALURAN BAYARAN · 5 FUNGSI

Multi-channel kutipan hasil

Kaunter JPN Tetap
Tunai + EDC + Cek

Bas Bergerak
Pelosok · sync offline

Mobile Set
Tablet + EDC mudah alih

Portal JPN Online
FPX + DuitNow + eWallet

Apl Mudah Alih JPN
In-app payment

eService Self-Service
Kiosk auto di lobi

MALAWAKIL Luar Negara · Card-Not-Present
MPGS gateway untuk kad antarabangsa

MOD BAYARAN + INVOIS · 5 FUNGSI

Pelbagai instrumen bayaran

Tunai + Cek + Draf Bank
Tradisional

Kad Debit + Kredit
Visa + Mastercard via EDC

FPX + DuitNow
PayNet bank-to-bank

eWallet TnG
Boost · GrabPay · Lazada

Penyediaan Invois Berkala
Modul Perkongsian Agensi

Cetakan Resit Rasmi
QR + signature digital

Pengurusan Refund + Adjustment
Bayaran semula yang sah + audit lengkap

RECONCILIATION + AUDIT · KRITIKAL · 4 FUNGSI

iGFMAS + AP 11/2010 + audit trail

Sistem iGFMAS Kerajaan
Pelaporan hasil harian

Reconciliation T+1
Match bank statement vs sistem

Pewujudan Rekod Hasil
Hyperledger Fabric

Penutupan Akaun Harian
EOD daily · serah ke Bendahari

PCI-DSS Level 1 · Tokenization Kad Kredit
Nombor kad tidak disimpan dalam sistem JPN

SETIAP RINGGIT DIREKOD KEKAL DI BLOCKCHAIN
Audit Negara boleh trace setiap transaksi 7 tahun

ANALOGI KEFAHAMAN

Modul Kutipan Hasil adalah seperti "**kaunter bank serbaguna**" kerajaan: terima tunai macam bank fizikal, kad kredit macam pasar raya, FPX macam e-banking, dan eWallet macam Touch n Go. Tetapi setiap ringgit yang diterima mesti masuk ke akaun kerajaan dan dilapor harian ke iGFMAS sebelum jam 5 petang. Setiap transaksi **direkod kekal dalam blockchain** supaya Audit Negara boleh trace setiap sen, walaupun selepas 7 tahun.

RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER DAN PEMATUHAN

LAMPIRAN A Para 2.2 · Modul Kutipan Hasil (ms.97 – 105)

- 14 fungsi utama didokumenkan di ms.97 – 103
- Integrasi 5 modul + 8 agensi: ms.104
- PCI-DSS Level 1 wajib bagi kad kredit: ms.99
- Reconciliation T+1 dengan iGFMAS: ms.102
- Refund + adjustment workflow rasmi: ms.103

PERUNDANGAN

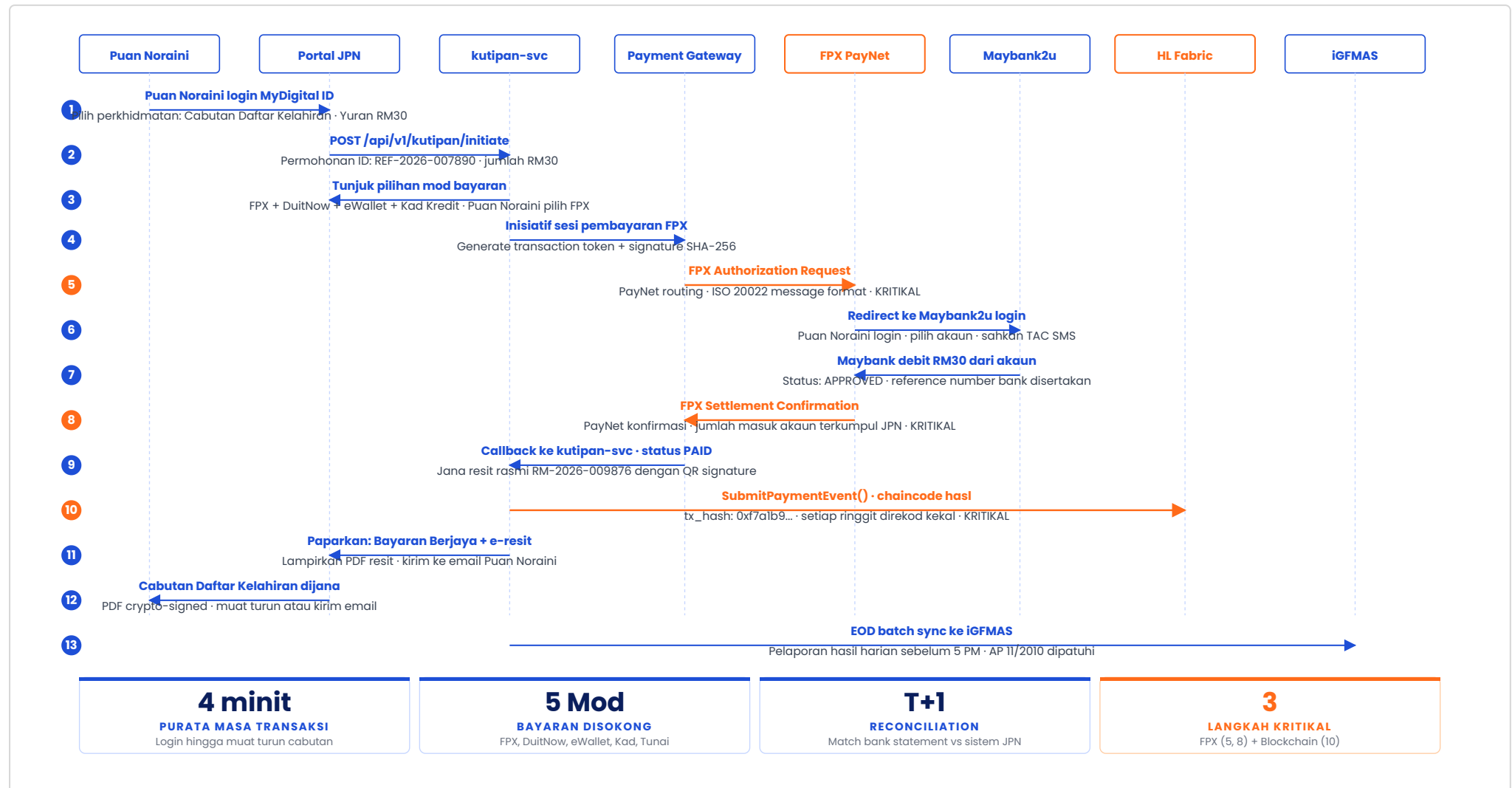
- Arahan Perbendaharaan 11/2010 (kewangan JPN)
- Akta Acara Kewangan 1957
- Akta Sistem Pembayaran 2003
- Akta Anti Pengubahan Wang Haram 2001
- Akta Audit 1957 (audit Negara)

PIAWAIAN TEKNIKAL

- PCI-DSS Level 1 (kad kredit + tokenization)
- ISO 20022 (mesej kewangan)
- PayNet FPX + DuitNow specification
- EMV chip + PIN untuk EDC
- LAMPIRAN A Para 2.1 (viii) Blockchain audit

Cerita Satu Transaksi · Bayaran FPX oleh Puan Noraini

25 Mei 2026, Puan Noraini ingin mohon Cabutan Daftar Kelahiran untuk anaknya. Beliau guna portal JPN online dan bayar RM30 melalui FPX dari akaun Maybank2u. Timeline 13 langkah dalam 4 minit menunjukkan workflow lengkap dari pemilihan FPX, redirect ke bank, sehingga rekod direkod ke blockchain dan iGFMAS.



Modul Kutipan Hasil · Integrasi dan Perkakasan

Modul Kutipan Hasil berintegrasi dengan 5 modul dalaman (yang ada yuran), 8 agensi luar (PayNet, BNM, Bendahari, Audit Negara, dan 4 bank utama), dan 7 perkakasan termasuk EDC, kiosk, dan tablet bas bergerak. Bahagian ini memperincikan semua titik integrasi dan justifikasi reka bentuk.

PETA INTEGRASI MODUL KUTIPAN HASIL

5 MODUL DALAMAN INPREs

Modul yang ada yuran

- | | |
|---|------------------------|
| Modul Kad Pengenalan | Modul Pengurusan Sijil |
| Modul Perkahwinan | Modul Kewarganegaraan |
| Modul Perkongsian Agensi | Modul Pelaporan |
| + eService Self-Service kiosk (di lobi setiap cawangan) | |

8 AGENSI LUAR

PayNet + Bank + Akaun Negara

- | | |
|--|-------------------|
| PayNet · FPX + DuitNow | iGFMS Kerajaan |
| Bendahari Negara | Audit Negara |
| Maybank + CIMB + RHB | Public Bank + BSN |
| + TnG / Boost / GrabPay (eWallet) + MPGS untuk kad | |

7 PERKAKASAN BAYARAN

Spesifikasi APPENDIX C · PCI-DSS

- | | |
|---|---------------------|
| Terminal EDC PCI | Cash Drawer Kaunter |
| Pencetak Resit Termal | Kiosk Self-Service |
| Pengimbas Cek MICR | Tablet Bas Bergerak |
| Safe Tunai dengan Sensor Pembukaan + CCTV | |

JUSTIFIKASI REKA BENTUK MODUL KUTIPAN HASIL

1. Mengapa PCI-DSS Level 1?

Standard wajib bagi sistem yang proses kad kredit. Tokenization pastikan nombor kad tidak disimpan di sistem JPN.

2. Mengapa Multi-Channel?

Rakyat di pelosok Sabah Sarawak tiada akses internet bank. Bas bergerak terima tunai. Portal terima FPX. Inklusivi.

3. Mengapa Reconciliation T+1?

Bank settle hari berikut. T+1 reconciliation pastikan jumlah terimaan JPN match dengan bank statement (zero discrepancy).

4. Mengapa Integrasi iGFMS?

Sistem Akaun Berkomputer Standard Kerajaan wajib untuk pelaporan hasil kerajaan. AP 11/2010 patuh tanpa pengecualian.

5. Mengapa Blockchain Audit Trail?

Audit Negara siasat penyelewengan. Blockchain pastikan rekod tidak boleh diubah selepas masuk. Setiap ringgit dapat di-trace.

6. Mengapa Tokenization eWallet?

eWallet TnG/Boost ada nombor akaun sendiri. Tokenization elak data sensitif tersebar dalam infrastruktur JPN.

RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER DAN PEMATUHAN

LAMPIRAN A Para 2.2 · Modul Kutipan Hasil (ms.97 – 105)

- 14 fungsi utama didokumenkan di ms.97 – 103
- Integrasi 5 modul + 8 agensi: ms.104
- 7 perkakasan PCI-compliant: ms.105

PERUNDANGAN

- Arahan Perbendaharaan 11/2010
- Akta Acara Kewangan 1957 + Akta Audit 1957
- Akta Sistem Pembayaran 2003

PIAWAIAN TEKNIKAL

- PCI-DSS Level 1 + tokenization
- ISO 20022 + EMV chip+PIN + PayNet FPX
- Akta Keterangan 1950 S.90A (bukti digital)